

Otázka éteru

- Galileo Galilei → invariance fyzikálních zákonů v inerciálních soustavách

Galileova transformace:

$$t' = t \quad x' = x - vt \quad \dot{x}' = \dot{x} - v \quad \ddot{x}' = \ddot{x}$$

- Isaac Newton → Principie, existence absolutního prostoru a času

1. NZ ⇒ Existence jedna inerciální soustava ⇒ ∃ ∞

↳ jsou spojeny Galileovou transformací

→ IS jsou nerozlišitelné, absolutní prostor nelze identifikovat

→ **Éter** ≡ všudypřítomné médium, v něm se šíří elektromagnetické záření

- světlo ≡ příčné vlnění éteru podobně jako mechanické vlnění (Fresnel)

→ éter neinteraguje s hmotou? zbrzdování planet

→ Maxwellova teorie elektromagnetismu ← není invariantní vůči Galileově transformaci

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0$$

$$\downarrow t' = t \quad x' = x - vt$$

$$\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z'^2} + 2 \frac{v}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x' \partial t'} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t'^2} = 0$$

↳ máme stejný tvar

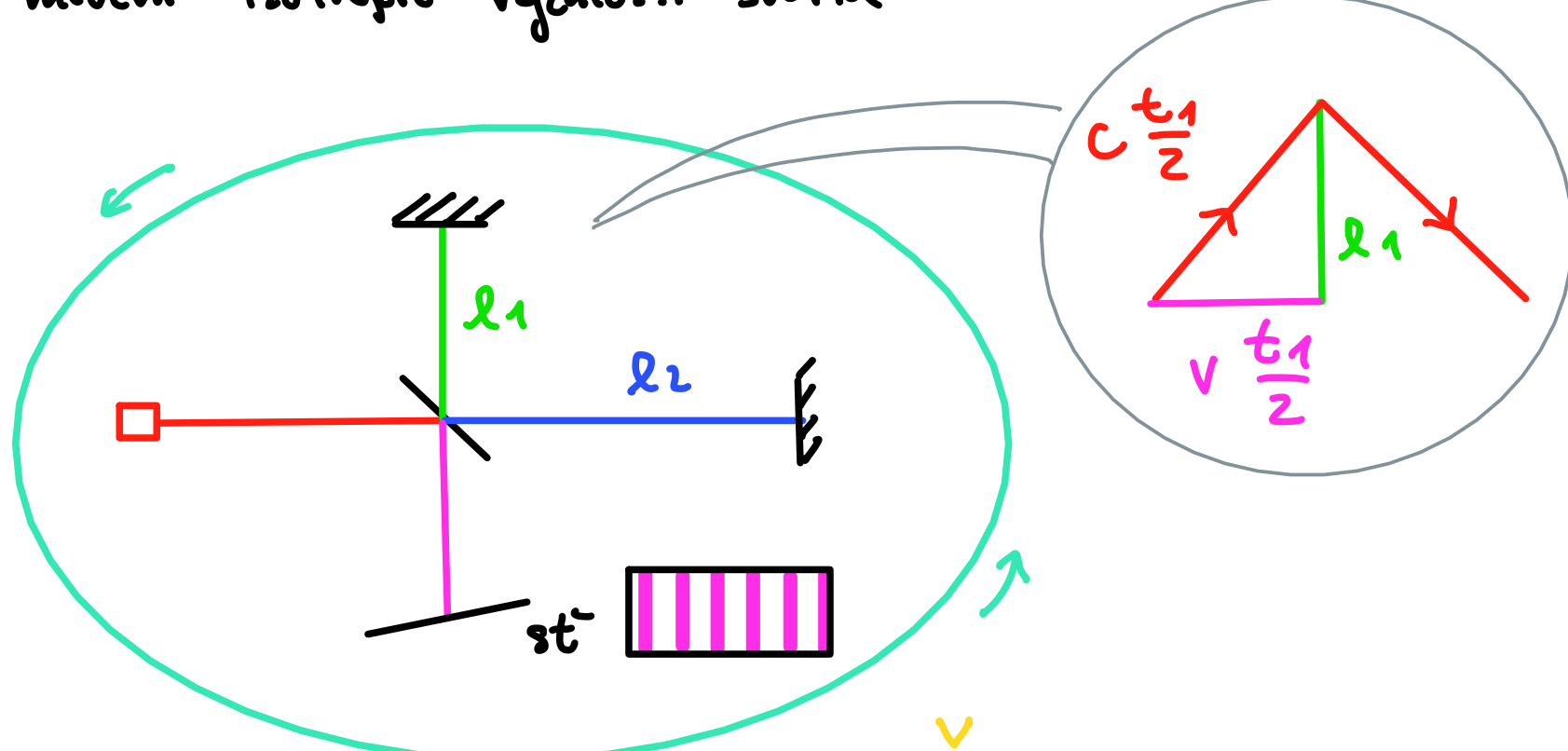
- hledat soustavu éteru by měla být privilegovaná

→ Newtonův absolutní prostor?

→ snaha o identifikaci hledané soustavy éteru a pohybu Země vůči ní

Michelson - Morley

- měření isotropie rychlosti světla



$$t_2 = \frac{l_2}{c-v} + \frac{l_2}{c+v} = 2l_2 \frac{c}{c^2 - v^2} = \frac{2l_2}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$t_1 = 2l_1 \frac{1}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_1}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2}{c} \left[\frac{l_2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right]$$

$\tilde{\Delta t} \leftarrow$ výměna $2 \leftrightarrow 1$

$$\Delta = \Delta t - \tilde{\Delta t} = \frac{2(l_1 + l_2)}{c} \left[\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right] \approx \frac{l_1 + l_2}{c} \frac{v^2}{c^2}$$

$$\Delta \approx \frac{l_1 + l_2}{c} \frac{v^2}{c^2} \sim \frac{\lambda}{c} \quad \text{aby bylo porovnatelné!}$$

↳ pro zelené světlo $l_1 + l_2 \sim 50 \text{ m}$

Nic se neměřilo! ▼

Lorentzova a Fitzgeraldova kontrakce

- elektrodynamická teorie

↳ v pohybujících soustavách vůči éteru se deformují elektrické potenciály ⇒ zkrácení předstátí ve směru pohybu vůči éteru

↳ v pohybujících hmotách musí světlo uvažovat delší dráhu ⇒ jdom prodloužení

→ oběje **gamma faktorem** $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$l = \frac{l^{\text{klid}}}{\gamma} \quad t = \frac{t^{\text{klid}}}{\gamma}$$

$$\Rightarrow l_1 = l_1^{\text{klid}} \quad \wedge \quad l_2 = \frac{1}{\gamma} l_2^{\text{klid}}$$

$$\Delta t = \frac{2(l_2 - l_1)}{c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t^{\text{měřený}} = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{2}{c} (l_2 - l_1) \quad \left. \vphantom{\Delta t^{\text{měřený}}} \right\} \text{nezávisí na rychlosti}$$

⇒ nemůže být experimentálně zrušena